22899번 - 오렌지컵 출제하기 성공 서브태스크

☆

골드 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	988	281	227	33.580%

문제

당신은 지금 오렌지컵의 첫 번째 문제를 보고 있다. 이 대회의 이름인 "오렌지컵"은 출제진 모두와 검수진 대다수의 코드포스 닉네임 색이 오렌지인 데에서 비롯되었다.

오렌지컵 출제진 N명은 총 N개의 문제를 만들었고, 이 중 K개를 골라 출제하려고 한다. N개의 문제에는 차례대로 1부터 N까지의 번호가 붙어 있다. 오렌지컵 출제진들은 한 명의 출제자가 너무 많은 문제를 낼 경우 대회 준비의 부담이 커지기 때문에, 한 출제자는 최대 L개의 문제만 내기로 약속했다. 하지만, 한 문제도 내지 않는 출제자가 생기는 경우는 문제 없이 넘어가기로 했다.

오렌지컵의 출제자 N명에게는 차례대로 1부터 N까지의 번호가 붙어 있다. i번 문제의 출제자는 a_i번 출제자이고, 이 문제를 출제하기로 결정했을 경우 문제를 준비하는 데 걸리는 시간은 b_i이다. 출제진들은 일을 하기 귀찮기 때문에, 출제할 모든 문제의 준비 시간 b_i의 합을 최소로 하고자 한다.

L이 1부터 N 사이의 모든 자연수일 때, 출제한 문제들의 준비 시간 b_i의 합의 최솟값을 각각 구하여라.

입력

첫 번째 줄에는 문제 아이디어의 수 N과 출제할 문제의 수 K가 주어진다.

두 번째 줄에는 각 문제의 출제자의 번호 $a_1, a_2, \cdots, a_N$이 주어진다.

세 번째 줄에는 각 문제의 준비 시간 $b_1, b_2, \cdots, b_N$이 주어진다.

출력

L이 1부터 N까지의 정수일 때 문제의 답을 띄어쓰기로 구분하여 출력한다. 단, 조건을 만족하도록 문제 출제가 불가능한 경우 -1을 출력한다.

제한

- $1 \le K \le N \le 10^5$
- $1 \le a_i \le N$
- $1 \le b_i \le 10^9$
- 입력으로 들어오는 값이 고증에 맞지 않을 수 있다.
- 입력으로 들어오는 모든 수는 정수이다.

서브태스크

번호	배점	제한
1	5	예제만 입력 데이터로 주어진다.
2	30	$N \le 10$
3	30	$N \le 2000$
4	35	추가 제한 조건이 없다.

예제 입력 1 복사

```
6 3
1 1 1 2 2 2
1 2 3 7 8 9
```

예제 출력 1 복사

```
-1 10 6 6 6 6
```

오렌지컵에 제시된 문제 아이디어는 총 6개이며, 이 중 세 문제를 출제해야 한다.

$L = 1$일 경우 최대로 출제할 수 있는 문제는 두 문제이므로 출제가 불가능하다. 따라서 -1을 출력해야 한다.

$L = 2$인 경우 1, 2, 4번 문제를 출제하는 것이 최적이다. 이때 세 문제의 준비 시간 합인 $1 + 2 + 7 = 10$을 출력해야 한다.

$L \geq 3$인 경우 1, 2, 3번 문제를 출제하는 것이 최적이다. 이때 세 문제의 준비 시간 합인 $1 + 2 + 3 = 6$을 출력해야 한다.

출처

Contest (/category/45) > BOJ User Contest (/category/984) > Orange Cup (/category/576) > Orange Cup (/category/detail/2745) A번

- 문제를 만든 사람: 79brue (/user/79brue)
- 데이터를 추가한 사람: eric00513 (/user/eric00513)
- 문제를 검수한 사람: cs71107 (/user/cs71107), koosaga (/user/koosaga), mjhmjh1104 (/user/mjhmjh1104), qwerasdfzxcl (/user/qwerasdfzxcl), tlsdydaud1 (/user/tlsdydaud1), whqkrkt04 (/user/whqkrkt04)

알고리즘 분류

- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)
- 정렬 (/problem/tag/97)
- 우선순위 큐 (/problem/tag/59)

채점 및 기타 정보

- 예제는 채점하지 않는다.

메모